

因式分解

數學 · 國二上建議進度 · math-11 · 2026-09-24

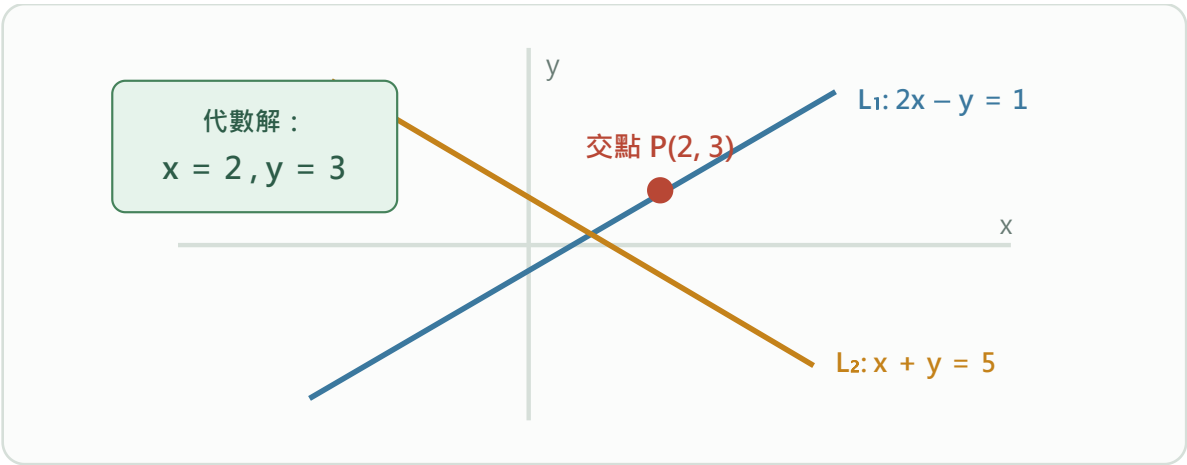
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

因式分解是把和式寫成乘積，可先提公因式，再看平方差、完全平方或十字交乘。乘回原式可驗算。



二元一次聯立方程式直線交點幾何模型 聯立方程式的解 (x, y) ，即為兩條二元一次直線在坐標平面上的交點



相交於一點有唯一解；平行不相交為無解；兩直線重合為無限多組解。代入消去與加減消去為代數核心手法。

拆開理解，再連起來

1. 因式分解是把和式寫成乘積，可先提公因式，再看平方差、完全平方或十字交乘。
2. 乘回原式可驗算。

展開、分解與求解

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
平方公式	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
平方差	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$	$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
零乘積	$AB = 0$ 才能推得 $A = 0$ 或 $B = 0$	$(x + 3)(x - 3) = 0 \rightarrow x = \pm 3$
檢核	將答案代回原式	分解是恆等變形，求解則要保留等號與條件

▼ 先遮住講義：我能解釋「因式分解」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較 $x^2 - 9$ 與 $x^2 + 9$ ，何者可在實數範圍用平方差分解？

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$ ，因為 $2 + 3 = 5$ 且 $2 \times 3 = 6$ 。

易錯提醒：公因式要提乾淨，且每一項都要除以公因式。

再學深一點：觀念到解題

因式分解是展開的逆運算，先找公因式常能降低難度。看到兩項平方相減可用平方差；三項式則觀察中間項能否由兩個一次因式的交叉項產生。完成後展開一次即可驗算。

原創示範題 / 情境任務

分解 $3x^2 - 27$ ，再求 $3x^2 - 27 = 0$ 的解。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先提出共同因數 3： $3(x^2 - 9)$ 。
2. $x^2 - 9$ 是平方差，因此原式 $= 3(x + 3)(x - 3)$ 。
3. 令乘積為 0，得到 $x + 3 = 0$ 或 $x - 3 = 0$ ，所以 $x = -3$ 或 3 。

驗算與適用界線

分解式本身不是「答案為 3」；求解要先有等於零的方程式條件。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較 x^2-9 與 x^2+9 ，何者可在實數範圍用平方差分解？

.....

1. $x^2-16 = ?$

- A. $(x-4)^2$
 - B. $(x-8)(x+2)$
 - C. $(x-4)(x+4)$
 - D. $(x-16)(x+1)$
-

2. $x^2+7x+12$ 的分解是？

- A. $(x+3)(x+4)$
 - B. $(x+2)(x+6)$
 - C. $(x-3)(x-4)$
 - D. $(x+1)(x+12)$
-

04 答案與回想檢核

1. C 平方差公式： $x^2-4^2 = (x-4)(x+4)$ 。

2. A $3+4=7$ 、 $3\times 4=12$ ，乘回得到原式。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。